INSTITUTO FEDERAL
Sul-rio-grandense
Câmpus
Lajeado

MOVACI
X Mostra Venâncio-airense
de Cultura e Inovação

Curso Técnico em
Automação Industrial
Integrado

SISTEMA AUTOMATIZADO DE ANÁLISE COMPARATIVA TÊXTIL

UMA FERRAMENTA PARA AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO DE MATERIAIS TÊXTEIS

Apresentador: Sofia Laís Hammes

Orientadores: Aline T. Käfer e Wemerson Oliveira de Castro

INTRODUÇÃO

USO INTENSIVO

DE RECURSOS NATURAIS

A indústria têxtil utiliza

matérias-primas não renováveis.

A indústria têxtil

É responsável por 10% da emissão de gases de efeito estufa.

1 bilhão de microfibras de jeans por dia

Lago Ontário

INTRODUÇÃO

Fashion Revolution Brasil

24% de transparência

- Complexidade da cadeia produtiva
- Dificuldade de mensuração
- Falta de rastreabilidade
- Diferentes materiais
- Alto custo e tempo das avaliações
- Falta de padronização

OBJETIVO

A PESQUISA...

busca desenvolver um sistema automatizado para realizar ensaios de desgaste, coletar dados sobre desgaste, variação de espessura e liberação de microfibras e comparar tecidos naturais, sintéticos e mistos quanto ao desempenho e aos possíveis impactos ambientais.

METODOLOGIA

CAPES - Portal Gov.br

Foram realizadas duas pesquisas relacionadas à sustentabilidade e à análise de materiais têxteis:

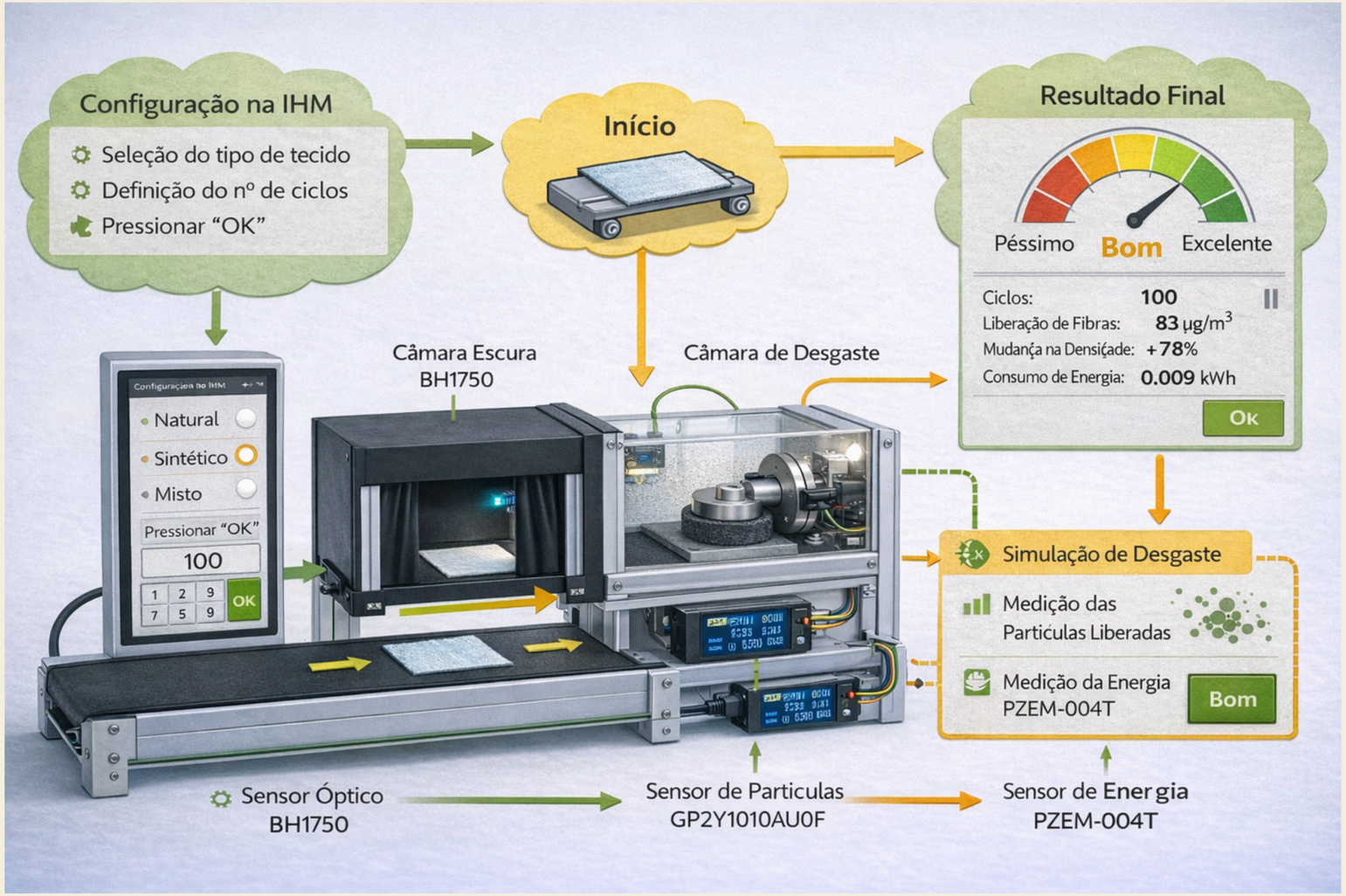
- Impactos dos Tecidos: A primeira pesquisa focou nos impactos ambientais causados pelo desgaste dos tecidos e pela liberação de microfibras.
- Soluções Automatizadas: A segunda investigou os métodos utilizados atualmente e o uso da automação na avaliação e comparação de materiais têxteis.

N=22

- **Run More Indústria de Confecções Ltda**
- **ThREE BROTHERS ACESSÓRIOS ESPORTIVOS**

N=2

METODOLOGIA

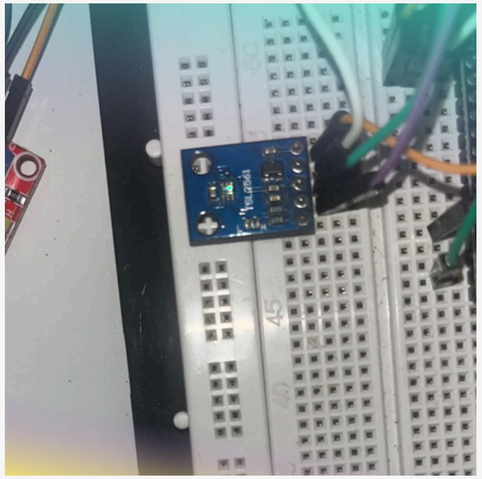


Fonte: De autoria própria

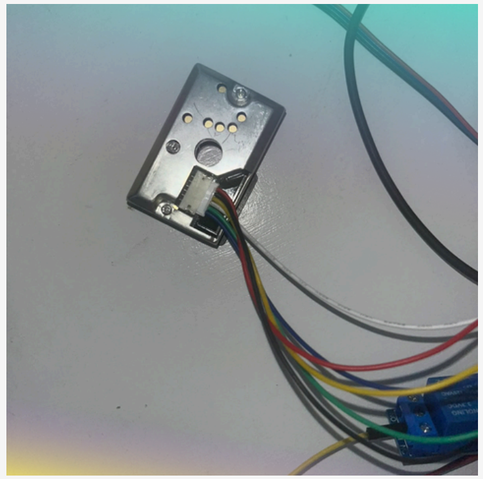
METODOLOGIA

Testes sensores

01



02



ESP32-WROOM-DA Module

sketch_sep8a.ino

```
// Your sketch must #include this library, and the Wire library
// (Wire is a standard library included with Arduino):

#include <SparkFunTSL2561.h>
#include <Wire.h>

// Create an SFE_TSL2561 object, here called "light":

SFE_TSL2561 light;

// Global variables:

boolean gain; // Gain setting, 0 = X1, 1 = X16;
unsigned int ms; // Integration ("shutter") time in milliseconds

void setup()
{
// Initialize the Serial port:

Serial.begin(9600);
```

Sensor de luminosidade TSL2561

foi realizado o primeiro teste de funcionamento e leitura do sensor em 25/03.

ESP32-WROOM-DA Module

sketch_sep8a.ino

```
// LED do GP2Y1010AU0F
#define LED_PIN ((gpio_num_t)27)


// Saída Vo do GP2Y1010AU0F
// GPIO34 = ADC1_CHANNEL_6
#define ADC_CHANNEL ADC1_CHANNEL_6


// VREF padrão do ADC
#define DEFAULT_VREF 1100


// Número de amostras para média
#define NO_OF_SAMPLES 64


// ---------------------------------
// CALIBRAÇÃO DO SENSOR
```

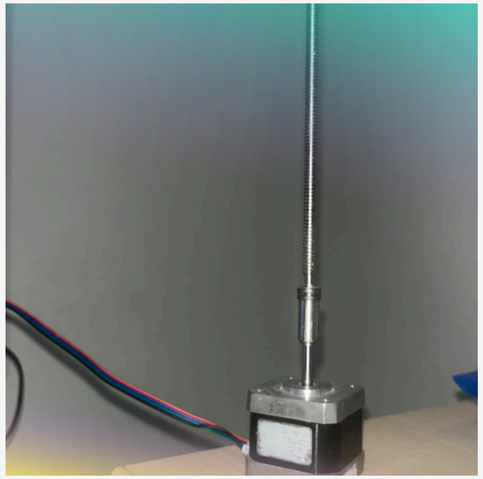
Sensor de partículas Sharp GP2Y1010AU0F

foi realizado o teste do sensor para avaliar sua utilização na identificação da liberação de microfibras em 12/08/2026.

METODOLOGIA

Testes motores

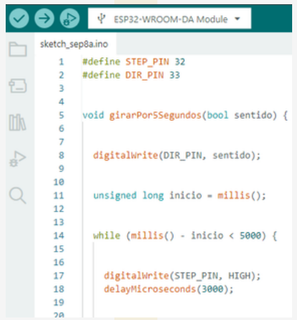
01



Motor de passo NEMA 17 (17HS4401)

foram realizados testes para sua utilização no sistema de movimentação do desgaste, com controle por ESP32 e driver — 24/06.

02



Motor DC 12 V / AK555

foi testado para o sistema de desgaste, buscando um motor com velocidade adequada para a abrasão dos tecidos — maio/junho.

03

Motor de micro-ondas

foi testado como alternativa para a movimentação da esteira — 20/05.

Motor da esteira

foi realizado o teste do motor acoplado à estrutura da esteira — 29/07.

METODOLOGIA

Montagem esteira

01

Desmontagem e teste da esteira

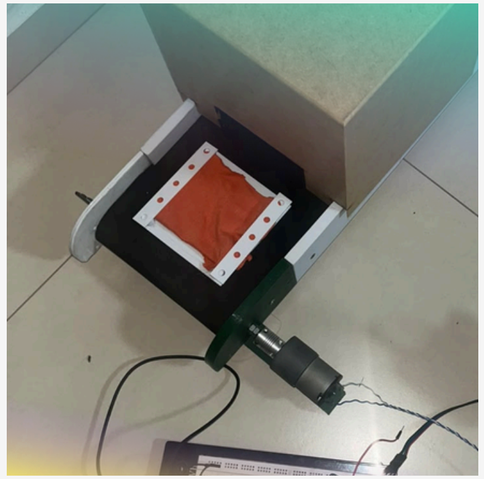
foram realizados testes iniciais da estrutura e da borracha da esteira — 01/04.

02

Materiais adquiridos

foi adquirida uma lona nova e mais leve para utilização no sistema — 29/04. Também foram integradas caixas de acrílico e MDF à estrutura da esteira — 22/04.

03

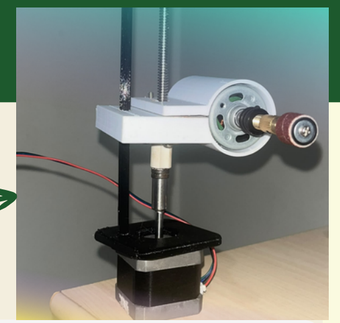


Integração do motor

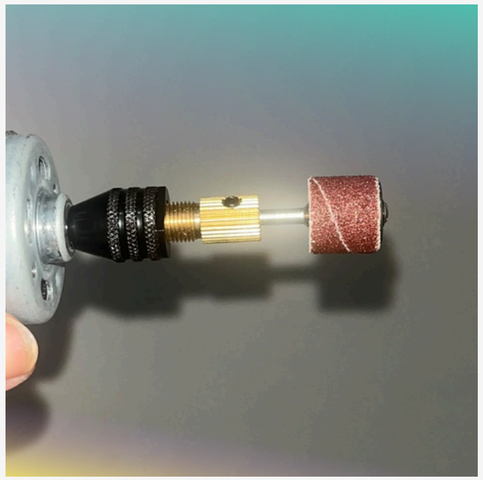
o motor foi acoplado à esteira para realização dos testes — 29/07.

METODOLOGIA

Desenvolvimento e testes do sistema de desgaste



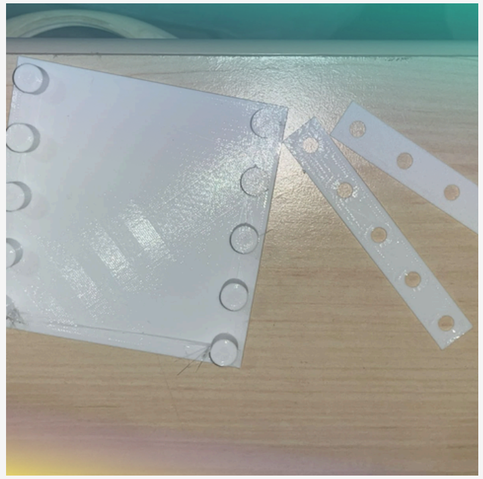
01



Escolha das lixas

Foram realizados testes com diferentes materiais abrasivos, incluindo lixa e pedra, para definir o sistema de desgaste dos tecidos — 22/04.

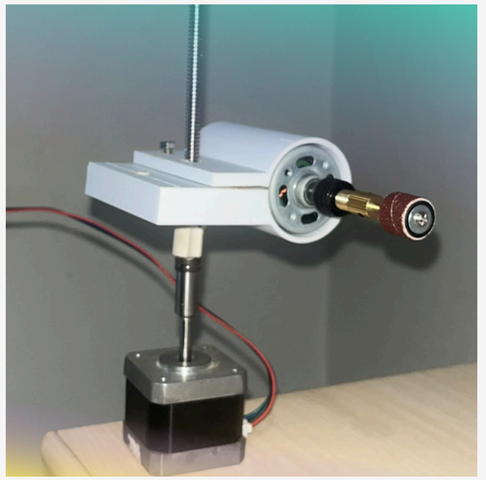
02



Suporte - tecido

Foi desenvolvida uma estrutura de posicionamento/caixa-guia para manter o tecido em posição constante durante os ensaios.

03

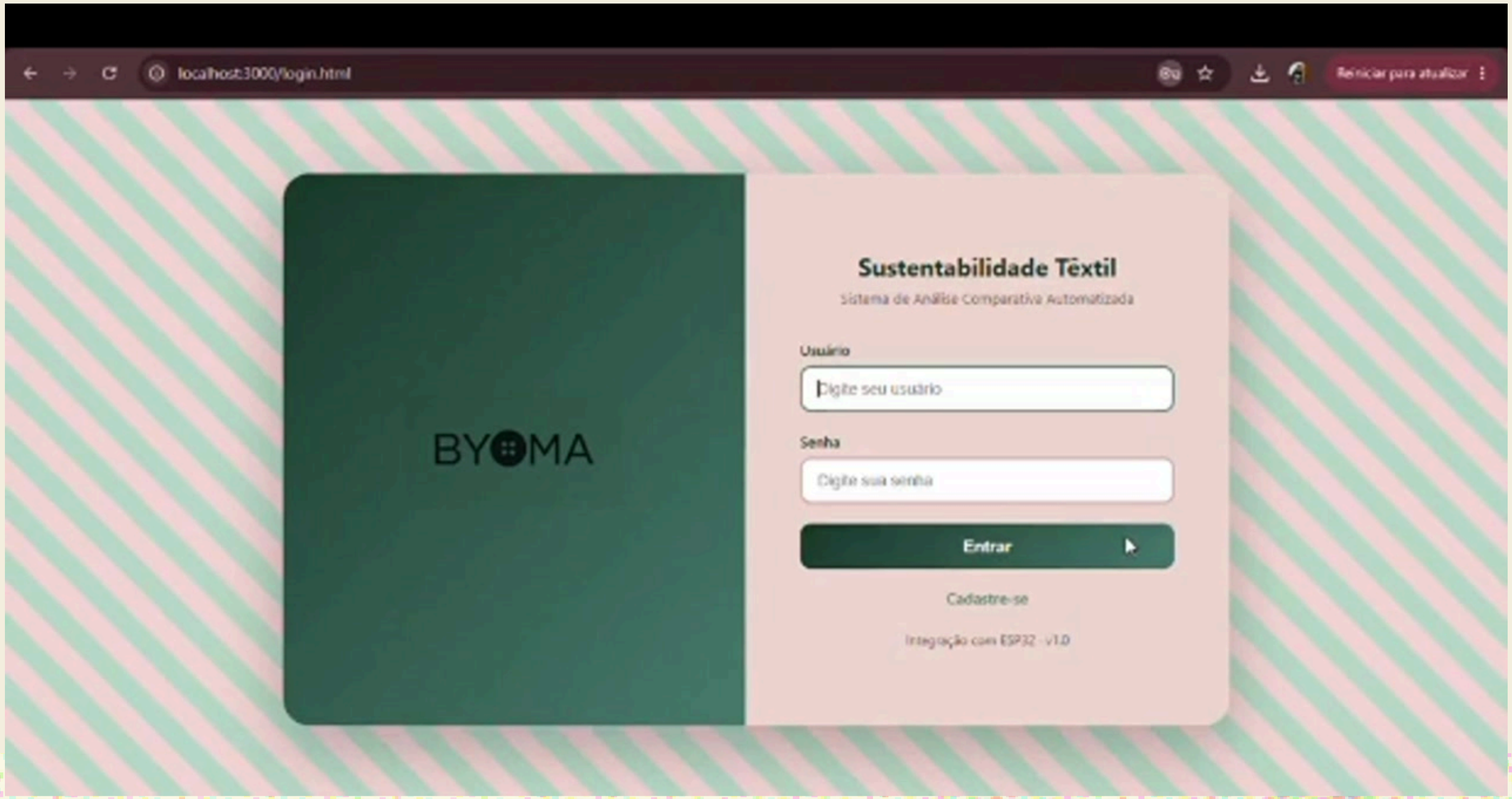


Suporte motor

Foi desenvolvido um suporte reforçado para o motor, visando aumentar a resistência da estrutura — 12/06. Também foi desenvolvida uma haste para o metal guia.

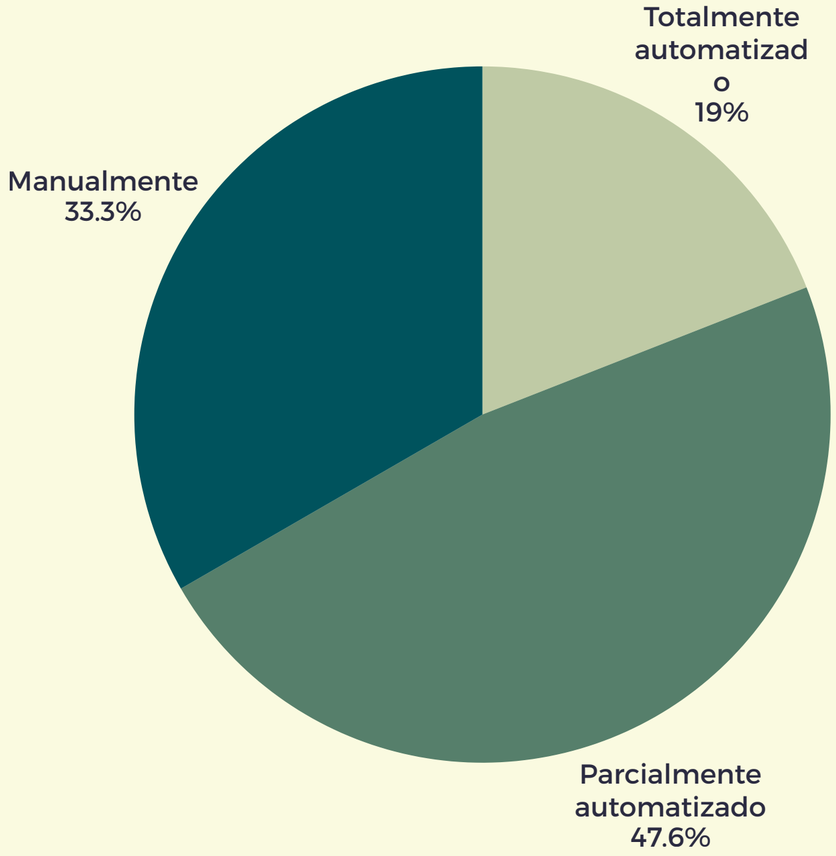
METODOLOGIA

Sistema de análise

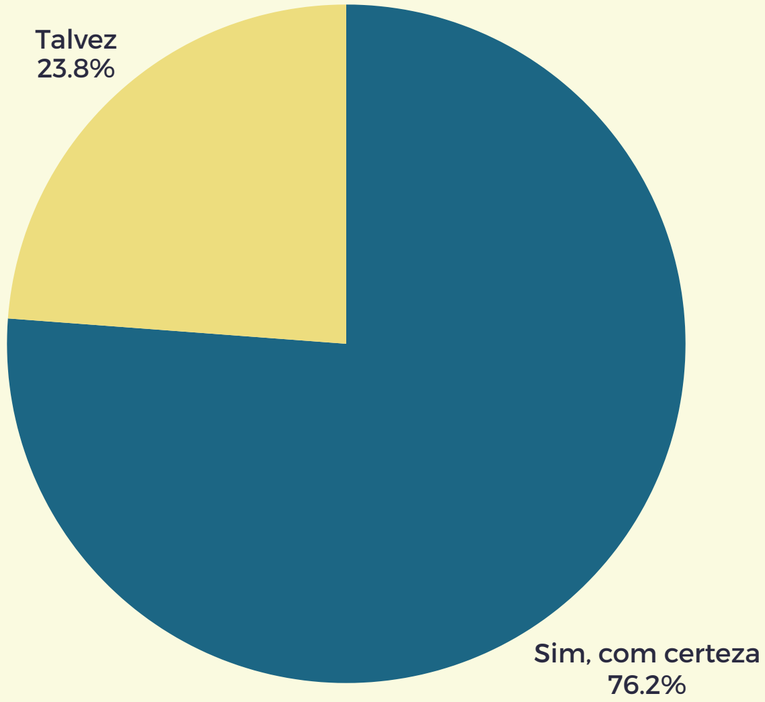


RESULTADOS E DISCUSSÃO

Como você acredita que as empresas da indústria da moda comparam diferentes tipos de tecidos atualmente?



Você acredita que a indústria de moda deveria investir em uma solução automatizada para análise comparativa de tecidos?



RESULTADOS E DISCUSSÃO

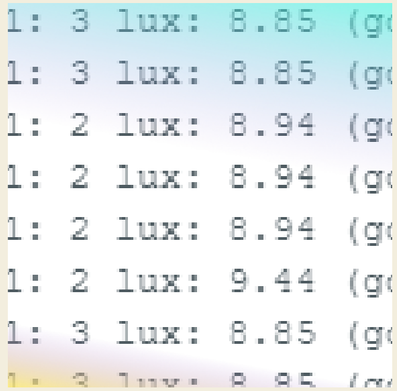
- Reconhecimento do problema ambiental existente
- Preocupação com sustentabilidade
- Redução dos impactos ambientais
- Qualidade e durabilidade dos produtos
- Aceitação dos consumidores
- Interesse das empresas
- Viabilidade econômica

“Uma ferramenta automatizada pode facilitar muito a análise e comparação de fibras têxteis, permitindo que as empresas tomem decisões mais rápidas e embasadas.” – Cíntia Malmann (Gestora da empresa Run More Indústria de Confecções Ltda).

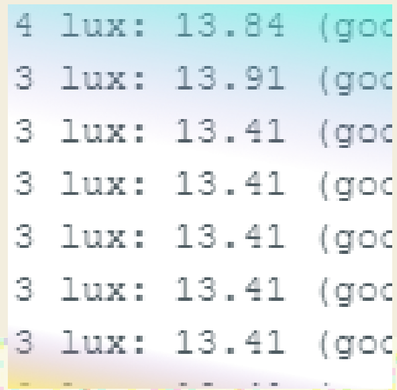
RESULTADOS E DISCUSSÃO

01. Componentes e sistemas que apresentaram funcionamento adequado

ANTES DO DESGASTE:



DEPOIS DO DESGASTE:



- **Sensor de luminosidade TSL2561**
- **Sensor de partículas/poeira**
- **Motor da esteira**
- **Ponta de lixa**
- **Estrutura de posicionamento/caixa-guia**
- **Site de análise**

RESULTADOS E DISCUSSÃO

02. Componentes e sistemas que apresentaram necessidade de correção ou melhoria

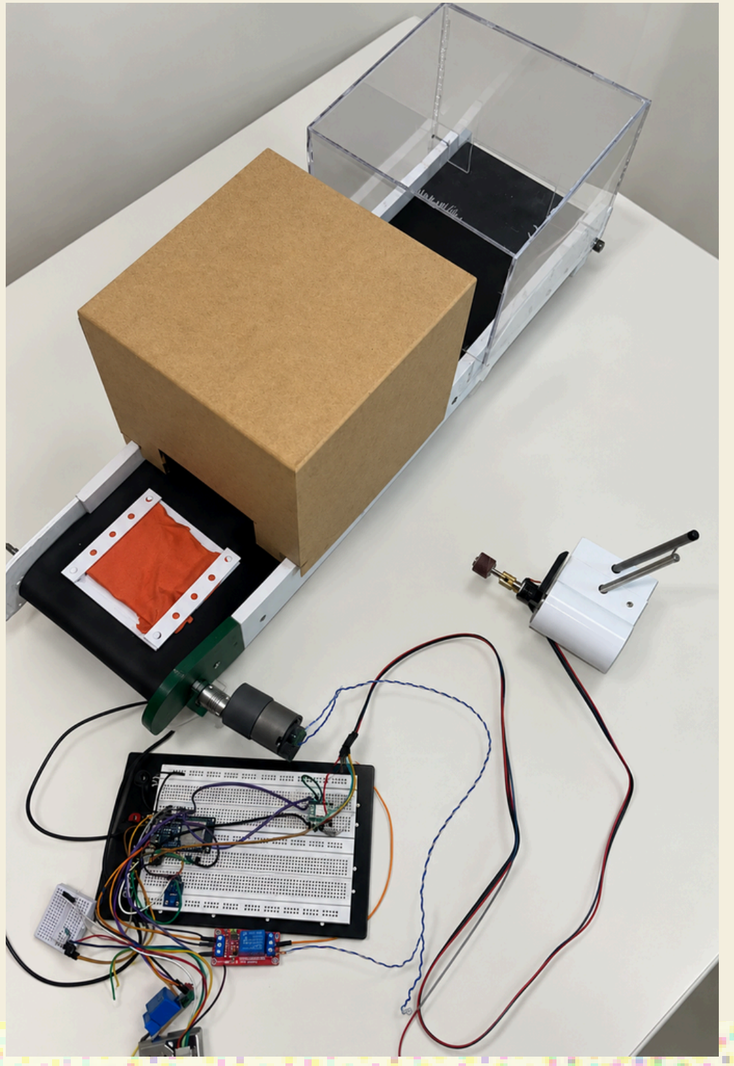
COMPONENTE	PROBLEMA	SOLUÇÃO APLICADA
Motor de passo NEMA 17	**apresentou vibração e travamentos inicialmente.**	**ajustes na velocidade, nas conexões das bobinas, na alimentação e no driver**
Motor de micro-ondas	**apresentou dificuldade no controle do sentido de rotação.**	**o motor foi descartado para a aplicação — 20/05.**
Lona/borracha da esteira	**a borracha inicialmente testada não apresentou as características adequadas para a aplicação.**	**foi substituída por uma lona mais leve.**

RESULTADOS E DISCUSSÃO

02. Componentes e sistemas que apresentaram necessidade de correção ou melhoria

COMPONENTE	PROBLEMA	SOLUÇÃO APLICADA
Estrutura da esteira	**apresentou baixa rigidez e movimentação excessiva.**	**a estrutura foi reforçada e alargada com MDF — 29/07.**
Ponta de pedra	**apresentou desgaste insuficiente no tecido.**	**foi substituída por lixa comum.**
Sistema de análise	**atualmente utiliza dados simulados.**	**prevê-se a integração futura com os dados reais dos sensores e a criação de um banco de dados para diferentes tecidos.**

RESULTADOS E DISCUSSÃO



CONCLUSÃO

O projeto demonstrou a viabilidade do desenvolvimento de um sistema automatizado para análise comparativa de materiais têxteis. Os testes realizados permitiram validar o funcionamento de diferentes componentes e aprimorar o protótipo, obtendo maior estabilidade e repetibilidade nos ensaios. Além disso, a proposta pode facilitar a comparação entre diferentes tecidos, reduzindo o tempo de análise e contribuindo para decisões mais conscientes na escolha de materiais.

Dessa forma, o projeto apresenta potencial como uma ferramenta de apoio à sustentabilidade na indústria têxtil, unindo automação, análise de materiais e preocupação ambiental. Como continuidade, pretende-se ampliar os testes, integrar os dados reais dos sensores e desenvolver indicadores que permitam comparar diferentes tecidos de forma mais objetiva.

BIBLIOGRAFIA

HIDALGO, Maria Thereza C. Desenvolvimento sustentável e a indústria da moda. Curitiba: Universidade Federal do Paraná, 2022. Disponível em: https://acervodigital.ufpr.br/xmlui/bitstream/handle/1884/76016/MARIA-THEREZA-C-HIDALGO.pdf?sequence=1&isAllowed=y. Acesso em: 26 jun. 2026.

UNITED NATIONS ENVIRONMENT PROGRAMME (UNEP). Sustainable and Circular Textile Value Chain. Disponível em: https://www.unep.org/fr/node/39354. Acesso em: 26 jun. 2026.

GORDON, S.; HSIEH, Y.-L. (eds.). Cotton: Science and Technology. Cambridge: Woodhead Publishing, 2007. https://www.researchgate.net/publication/279612071_Chemical_structure_and_properties_of_cotton

NAPPER, Imogen E.; THOMPSON, Richard C. Release of synthetic microplastic plastic fibres from domestic washing machines: effects of fabric type and washing conditions. Marine Pollution Bulletin, v. 112, p. 39–45, 2016. DOI: 10.1016/j.marpolbul.2016.09.025.

DE FALCO, Francesca; GULLO, Maria Pia; GENTILE, Gennaro; DI PACE, Emilia; COCCA, Mariacristina; GELABERT, Laura; BROUTA-AGNÉSA, Marolda; ROVIRA, Angels; ESCUDERO, Rosa; VILLALBA, Raquel; MOSSOTTI, Raffaella; MONTARSOLO, Alessio; GAVIGNANO, Sara; TONIN, Claudio; AVELLA, Maurizio. Evaluation of microplastic release caused by textile washing processes of synthetic fabrics. Environmental Pollution, v. 236, p. 916–925, 2018. DOI: 10.1016/j.envpol.2017.10.057.

STORINO, Yuri Silva Cruz; LIMA, Carlos José de. Automação para transportadores pneumáticos voltados para estudos laboratoriais. Brazilian Journal of Production Engineering, Vitória, v. 10, n. 3, p. 409–417, 2024. DOI: https://doi.org/10.47456/bjpe.v10i3.4509

OBSERVAÇÃO

Slides 1 e 2: imagens disponibilizadas pelo próprio modelo do Canva.
Demais slides: imagens de autoria própria.

AGRADECIMENTOS

- **Aos professores Luciana Turatti e Wemerson de Castro Oliveira, por acreditarem no potencial desta pesquisa e incentivarem durante seu desenvolvimento.**

- **À professora Aline Käfer, pelo apoio e auxílio na construção e desenvolvimento do protótipo.**

- **Ao Instituto Federal – Campus Venâncio Aires, por sediar a MOVACI e proporcionar espaço e oportunidade para a apresentação deste projeto.**

INSTITUTO FEDERAL
Sul-rio-grandense
Câmpus
Lajeado

MOVACI
X Mostra Venâncio-airense
de Cultura e Inovação

Curso Técnico em
Automação Industrial
Integrado

SISTEMA AUTOMATIZADO DE ANÁLISE COMPARATIVA TÊXTIL

UMA FERRAMENTA PARA AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO DE MATERIAIS TÊXTEIS

Apresentador: Sofia Laís Hammes

Orientadores: Aline T. Käfer e Wmerson Oliveira de Castro